REVISAO

DML

DML (Data Manipulation Language) = Linguagem de Manipulação de Dados.

O QUE E?

Grupo de comandos focados em mexer no conteúdo (o recheio) das tabelas. Usamos quando precisamos alterar as informações cadastradas, mas sem modificar a estrutura da tabela em si. Cadastra, edita ou exclui os registros de dentro das tabelas.

QUAIS SÃO OS COMANDOS PRINCIPAIS?

INSERT (inserir novos registros), **UPDATE** (atualizar dados existentes) e **DELETE** (apagar registros).

DDL

DDL (Data Definition Language) = Linguagem de Definicao de Dados.

O QUE E?

Grupo de comandos que mexe na estrutura do banco. Cria, altera ou destrói tabelas, colunas e o próprio banco de dados.

QUAIS SÃO OS COMANDOS PRINCIPAIS?

CREATE (cria o esqueleto do nosso banco), **ALTER** (usamos quando precisamos modificar a estrutura do nosso banco, como por exemplo criar uma coluna ou apagar), **DROP** (apaga completamente nosso banco de dados, seja uma tabela inteira ou o banco de dados inteiro).

DQL

DQL (Data Query Language) = Linguagem de Consulta de Dados.

O QUE E?

Grupo de comandos que busca, filtra e exibe informações sem alterar absolutamente nada no banco. Serve para pesquisa (leitura).

QUAIS SÃO OS COMANDOS PRINCIPAIS?

SELECT (a informação que vocês querem ver).

ANATOMIA DO COMANDO

- **SELECT**: O que eu quero ver? (Quais colunas)
- **FROM**: De onde eu vou tirar isso? (Qual tabela)
- **WHERE**: Qual é o filtro? (A condição para a busca)
- **ORDER BY**: Como eu quero organizar o resultado? (A ordenação

1) **SELECT.** O asterisco (*) funciona como um curinga que significa "todas as colunas". Quando queremos ver a tabela inteira, sem esconder nada.

Exemplo

```
SELECT * FROM Estudantes;
```

2) **FROM.** O especifico. O banco de dados pode ser gigante. Se eu só preciso do nome e do e-mail para mandar um aviso, não faz sentido carregar a idade e o ID junto.

Exemplo

```
SELECT nome, email FROM Estudantes;
```

3) **WHERE.** E o nosso filtro. Ele impede que o banco traga o mundo inteiro quando a gente só quer uma coisa específica.

Exemplos

```
-- Trazendo apenas os alunos maiores de idade
SELECT nome, idade FROM Estudantes
WHERE idade >= 18;

-- Trazendo um aluno específico pelo nome
SELECT * FROM Estudantes
WHERE nome = 'Lhorranny';
```

4) **ORDER BY.** O banco de dados entrega as respostas na ordem em que foram cadastradas. Se quisermos uma lista de chamada, precisamos pedir para ele organizar em ordem alfabética.

-- Ordem alfabética (Crescente - A até Z)

```
SELECT nome, email FROM Estudantes
ORDER BY nome ASC;
```

-- Do mais velho para o mais novo (Decrescente)

```
SELECT nome, idade FROM Estudantes
ORDER BY idade DESC;
```

EXERCICIO

SISTEMA DE BIBLIOTECA ESCOLAR

A Camargo Aranha precisa organizar os livros da biblioteca que estão sendo emprestados. Para começar, precisamos criar um banco de dados simples para registrar os livros e fazer algumas operações básicas de gerenciamento ok?

Passo a passo da missão de vocês

1. Criação (DDL)

- Criem um banco de dados chamado BibliotecaEscolar.
- Selecionem o banco de dados para uso.
- Criem uma tabela chamada Livros com as seguintes colunas:
    - id_livro (Chave Primária, autoincremento/identity)
    - titulo (Texto, não nulo)
    - autor (Texto, não nulo)

- ano_publicacao (Número inteiro)
- quantidade_estoque (Número inteiro)

2. Inserção de Dados (DML - Insert)

- Insiram 3 livros diferentes na tabela. (Exemplo: "Dom Casmurro" do Machado de Assis, "O Senhor dos Anéis" do J.R.R. Tolkien, entre outros.).

3. Consultas (DQL - Select)

- Escrevam um comando para listar **todos** os livros cadastrados.
- Escrevam um comando para listar apenas o título e o autor dos livros publicados após o ano de 2000.
- Escrevam um comando para listar os livros em ordem alfabética pelo título (dica de ASC no final da página). Mas para ajudar: SELECT * FROM Livros ORDER BY titulo ASC;

4. Atualização (DML - Update)

- O livro com id_livro = 1 acabou de ser emprestado. Escrevam o comando para diminuir a quantidade_estoque dele em 1.

5. Exclusão (DML - Delete)

- O livro com id_livro = 3 foi perdido e não será reposto. Escrevam o comando para excluí-lo do banco de dados.

ASC (ascendente): Cláusula. Usamos para ordenar o resultado de uma consulta em **ordem crescente** com base em uma ou mais colunas. Os dados são organizados do menor para o maior, da data mais antiga para a mais recente e textos em ordem alfabética (A-Z).

DESC (descendente): Cláusula. Usamos para ordenar o resultado de uma consulta em **ordem decrescente** com base em uma ou mais colunas. Os dados são organizados do maior para o menor, da data mais recente para a mais antiga e textos em ordem alfabética inversa (Z-A).

Assim que terminarem podem me mostrar. Podem tirar dúvidas também. O que eu não souber responder, trago na próxima aula respondido, ok?

O exercício vale menção. Vocês são uma ótima turma, sei que vão conseguir. ♥